

Smartwatch para Comunicação no TEA

Proposta de Protótipo Vestível com Wear OS

Identificando caminhos viáveis para projetos
acadêmicos com foco em dispositivos vestíveis.



O Desafio da Comunicação no TEA



Barreiras de Expressão

Dificuldades significativas na fala, uso de gestos e interpretação de sinais sociais básicos.



Impacto Emocional

A impossibilidade de ser compreendido gera frustração, crises sensoriais e isolamento social.



CAA como Chave

Sistemas de Comunicação Alternativa e Aumentativa são ferramentas vitais para a autonomia e inclusão.

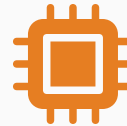


Panorama das Soluções Atuais



Software (Apps)

Aplicativos de CAA baseados em pictogramas. Alta portabilidade e vocabulário extenso, mas sem feedback tátil.



Hardware Dedicado

Dispositivos físicos robustos com botões e áudio. Foco em durabilidade e simplicidade de uso imediato.

Wearables e Robótica

Dispositivos vestíveis e robôs que oferecem descrição, monitoramento e interação social.

Proloquo2Go e Avaz: O Poder do Software

Aplicativos de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) que utilizam sistemas de pictogramas para permitir a expressão de usuários não verbais.



Pictogramas



Voz Sintetizada

+ Vantagens

- Portabilidade em tablets e smartphones.
- Vocabulário vasto e personalizável.
- Facilidade de atualização de conteúdo.

- Limitações

- Ausência de feedback tátil físico.
- Dependência de bateria e telas frágeis.
- Custo elevado de licenças de software.

Wearables: A Nova Fronteira da Comunicação Assistiva



Discrição e Acessibilidade

Dispositivos vestíveis oferecem uma forma discreta e sempre disponível para a criança se comunicar, sem estigmas.



Acesso Constante

Sempre no pulso, o dispositivo está pronto para uso imediato, facilitando a expressão de necessidades e emoções.



Potencial de Integração

Capacidade de integrar sensores biométricos e feedback multissensorial para uma comunicação mais rica e adaptativa.



Smartwatch com Wear OS: Uma Proposta Inovadora

Plataforma Wear OS

Utilização de um sistema operacional robusto e familiar para dispositivos vestíveis, facilitando o desenvolvimento.



Interface Simplificada

Botões virtuais grandes e intuitivos para comunicação rápida, minimizando a complexidade para a criança.



Discrição e Funcionalidade

Um dispositivo discreto que se integra ao dia a dia, oferecendo uma ferramenta de comunicação sempre à mão.



Funcionalidades Essenciais: Botões de Ação Rápida



- Botão 1: "Preciso de ajuda"
- Botão 2: "Estou desconfortável"
- Botão 3: "Quero sair"
- Botão 4: "Estou feliz"

Feedback Multissensorial para Compreensão Reforçada



Áudio Curto

Emissão de som ou palavra associada à mensagem para reforço auditivo.



Vibração Tátil

Padrão vibratório específico para cada botão/mensagem, oferecendo feedback físico.



LED Colorido

Acendimento de LED com cor associada à emoção (ex: vermelho para desconforto, verde para feliz).

Conectividade Bluetooth: Comunicação com Cuidadores



Comunicação Sem Fio

Envio de mensagens e alertas do smartwatch para smartphones de pais ou professores via Bluetooth.



Monitoramento Remoto

Permite que cuidadores acompanhem o estado emocional e as necessidades da criança à distância.



Intervenção Proativa

Recebimento de alertas em tempo real para intervenção rápida em situações de estresse ou necessidade.



Vantagens do Wear OS para Projetos Acadêmicos



Plataforma Moderna e Ampla

Acesso a um ecossistema de desenvolvimento maduro e em constante evolução para dispositivos vestíveis.



APIs e Ferramentas Robustas

Facilidade de integração com APIs do sistema e ferramentas de desenvolvimento para prototipagem ágil.



Integração com Sensores e IA

Potencial para explorar sensores embarcados e inteligência artificial para personalização e análise de dados.



Wear OS by Google

Implementação e Desafios Técnicos

Implementação



Desenvolvimento de aplicativo customizado para Wear OS, focado na interface de botões.



Integração de feedback háptico (vibração), áudio e controle de LEDs (se disponível no hardware do smartwatch).



Configuração da comunicação Bluetooth para envio de mensagens e alertas aos cuidadores.

Desafios



Otimização da duração da bateria para garantir uso contínuo ao longo do dia.



Garantir usabilidade intuitiva e resistente para crianças com diferentes necessidades motoras e cognitivas.



Precisão e confiabilidade dos sensores (se utilizados para monitoramento adicional).

Conclusão e Próximos Passos

✓ Solução Discreta e Eficaz

O smartwatch com Wear OS oferece uma abordagem moderna e discreta para auxiliar na comunicação de crianças com TEA.

🔗 Feedback Multissensorial

A combinação de áudio, vibração e LEDs reforça a compreensão e a expressão, adaptando-se a diversas necessidades.

🧪 Potencial Acadêmico

Este projeto acadêmico pode pavimentar o caminho para o desenvolvimento de dispositivos assistivos mais integrados e personalizados.

